

1 画面の見方

1 HDG 方位の取り方。タップで GPS / HYBRID / COMPASS

2 WP 下の WP ボタン列を出す / 隠す

3 ⇄ LIVE / REPLAY GPS と記録の再生を切り替え

4 FILE 再生する track.csv を選ぶ（REPLAY のみ）

5 ARC / N-UP 進行方向が上 / 北が上

6 ⚙ 設定

7 数値の4行（「数値の4行」の表）

8 機首の線と三角 今向いている方向

9 距離環と数字 自機からの距離。単位は m、1k = 1km。前後左右の4か所

10 次の WP の文字 上から 距離・名前・方位（真北基準）。画面の外にあるときは、その方向の端に出る

11 WP の印と線 次の WP はマゼンタ。到達済みは暗いグレー、無効はグレーの破線

12 自機

13 軌跡 細い線 = 読み込んだ記録、太い線 = 走った跡

14 - / 縮尺 / + 数字は1つ目の距離環の距離。塗りつぶし = AUTO、枠だけ = 手動、黄色の PAN = パン中

15 再生の操作（REPLAY のみ。2 操作）

16 WP ボタン列 左端は「WP設定」。マゼンタ = 次、塗りつぶし = 到達済み、グレー = 無効

17 標高プロフィール（高度のグラフ） 現在地 → 次の WP → その先

数値の4行（図の7）

TIME	時刻（REPLAY では記録の時刻）
ALT	標高（GPS の高さ - 標高オフセット）
RATE 60s	直近 60 秒の移動距離と高度差。タップで 10 / 30 / 60 秒
HDG	方位（真北基準）。横の文字は GPS / CMP（コンパス） / HLD（低速で前の方位を保持中）。黄色の CAL・MAG はコンパスの精度に注意
GS	対地速度
ETA	次の WP の到着予想（直線距離 ÷ 平均速度）
TGT	次の WP の目標時刻まで。+ は残り、- は超過
DDL	次の WP の締切時刻まで。過ぎると色が変わる
LAT/LON	現在地の緯度・経度
NO FIX	10 秒測位できないと出る。数値はグレーで最後の値

2 操作

地図をドラッグ	パン（先を見る）。15 秒さわらないと現在地に戻る
「現在地」	パン中だけ + の下に出る。すぐ現在地に戻る
ピンチ	拡大・縮小（1段ずつ）
+ / -	1段 拡大 / 縮小
縮尺の数字をタップ	AUTO の ON / OFF
WP ボタンをタップ	到達済み ⇄ 未到達（その WP だけ）
WP ボタンを長押し	その WP を中心にパン
「WP設定」	WP の追加・編集・並べ替え・有効 / 無効・読み書き
RATE をタップ	10 / 30 / 60 秒
再生: スライダー	下が始まり、上が終わり。指を離れた所へ移る
再生: ▶ /	再生 / 一時停止（終わりは END）
再生: + / -	速度 ×1 / 2 / 5 / 10 / 30

3 AUTO の縮尺

- 次の WP が画面に入る縮尺を、下限～上限（初期値 50m～500m）の中で自動で選ぶ。
- 近づくと拡大: WP まで「縮尺の数字 × 1.3」以内が 5 秒続くと1段。
- 到達するまで縮小しない: 拡大したあとは、WP が横へ外れてもそのまま（WP から大きく離れたときだけ縮小）。
- 通過して 10 秒後に、次の WP に合わせる。
- 入りきらない WP は、画面の端の文字（図の 10）で示す。
- + / - ・ピンチで手動になる。縮尺の数字をタップすると AUTO に戻る。パン中の + / - ・ピンチは AUTO を切らない。

4 WP の到達の判定（次の WP だけ）

到着	WP から 30m 以内に入る（到達半径。WP ごとに変えられる）
真横	走行中に 150m 以内で WP が真横～後ろになり、いちばん近づいた所から 10m 離れる
通過	予備。300m 以内に近づいたあと、50m 以上離れた状態が 5 秒続く - 到達すると、自動で次の WP に進む。 「WP設定」の一覧に理由が出る。例: 真横 08:12:34 最接近 42 m。ほかに 半径・手動・シーク。 - 違っていたら、WP ボタンのタップで戻す。

5 主な設定と初期値（⚙）

表示モード	ARC
UI の色 / 地図の色	白 / 緑
ボタン / 数値の不透明度	70% / 100%
距離環の数字の大きさ	150%
ARC の自機の位置	高め
標高プロフィール	小
標高オフセット	36 m
読み込んだ軌跡の色 / 明るさ	白 / 50%
方位ソース（車は GPS、歩行は HYBRID か COMPASS）	GPS
使う縮尺 / 起動時の縮尺	50m～10km / 500m
AUTO / 下限 / 上限	ON / 50m / 500m
AUTO で狭めるまで / 狭め始める距離	5 秒 / 1.3 倍
通過後に縮尺を変えるまで	10 秒
パンから現在地へ戻るまで	15 秒
移動手段（値を変えるならカスタム1～3）	自動車
WP ボタンの数 / 地図に描く WP の数	4 / 15
NO FIX とみなす時間 / RATE の窓	10 秒 / 60 秒
画面常時点灯	ON
前回の WP リストを自動で開く	OFF

変更はすぐ反映され、保存される。一番下に「設定を初期値に戻す」。

6 ファイルの読み込み

WP リスト: 起動時に「前回のリスト / リストを選ぶ / リストなし」。あとは「WP設定」→ インポート。

- CSV（読み書き）: 1行目は見出し
lat,lon,ele,name,target_time,deadline_time,enabled,radius。必須は lat と lon。時刻は 9:30 の形。Excel で編集できる。
- GPX（読むだけ）: <wpt> の位置・name・ele・time（目標時刻）。
- 貼り付け: Google マップでコピーした座標 34.69370, 135.50230。
- 編集した WP はアプリに保存されない。エクスポート（CSV）して残す。

軌跡（再生用）: ⇄ で REPLAY にして、FILE で track.csv を選ぶ。次回からは自動で開く。

- CSV で、見出しに latitude・longitude と、時刻の epoch_ms か utc_iso8601 が必要。
- あれば使う列: altitude_ellipsoid_m・speed_mps・bearing_deg・bearing_acc_deg・horizontal_acc_m。